

# キャラクターの基準印象と服装変換要因に基づく ギャップ萌えの感性分析と予測

○杉原 明音 †, 山口 熙己 †, 植木 一也 †

†: 明星大学 情報学部 情報学科

23j5062@stu.meisei-u.ac.jp, 23j5126@stu.meisei-u.ac.jp, kazuya.ueki@meisei-u.ac.jp

<キーワード>ギャップ萌え, キャラクターデザイン, 感性評価

## 1. はじめに

近年, 生成 AI によって, キャラクターの衣装候補を容易に生成・編集できるようになった. 衣装はキャラクターの性格や雰囲気の印象に関わる要素であり, キャラクターについて形成された印象と異なる衣装が新たな魅力を生むことがある. 図 1 に, 衣装変化によって印象の違いが魅力を生む例を示す. 図では, 元画像とプロフィールから受けるキャラクターの印象に対して, 衣装変更によって異なる一面が表れている. このように, 先に形成された印象とは異なる一面に魅力を感じる反応は, 一般に「ギャップ萌え」と呼ばれる. 本研究では, 衣装変化によって生じるギャップ萌えを対象とする.

Shibuya らは, ゲームキャラクターへの嗜好に関するインタビューから, 既存の人物像とは異なる隠れた側面の発見が魅力となる「gap-moe」を報告している [1]. また, Cheng らは, 仮想キャラクターの衣装について色, デザイン, 種類を変化させ, 衣装の違いがキャラクターから受ける性格印象に影響することを主観評価により示している [2]. しかし, 衣装変更前のキャラクターから受ける印象と変更後の印象との差が, ギャップ萌えの強さとどのように関係するかは明らかにされていない.

そこで本研究では, 衣装変更前のキャラクター画像とプロフィールから形成される印象を「基準印象」とし, 衣装変更後の印象との差異に着目する. まず, 衣装変更前後の印象差や, 意外性, キャラクターらしさ, 似合い等とギャップ萌えとの関係を主観評価から分析する. 次に, 元画像, 衣装変化画像およびプロフィールから, 人間を感じるギャップ萌えの強さを予測するモデルを構築する. さらに, ギャップ萌えを高める, または弱める理由として回答された服装要因の傾向と, 元画像やプロフィールを考慮することの予測への有効性を検証する.

本稿では, 提案手法と検証計画を示し, 現在取得中の主観評価および予測実験の定量結果と考察はフルレングス原稿で報告する.

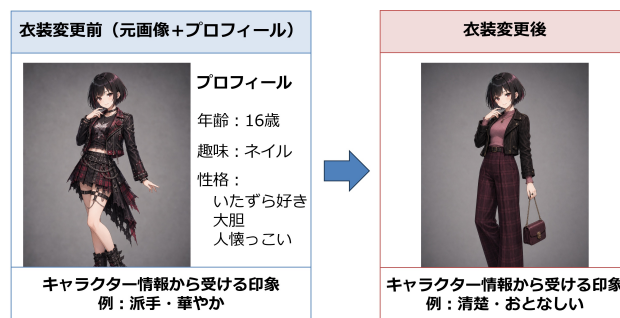


図 1 衣装変化によるギャップ萌えの概念例. 元画像とプロフィールから受ける印象とは異なる一面が衣装変更によって現れ, その違いを魅力として感じる例を示す.

## 2. 提案手法

図 2 に提案手法の概要を示す. 本手法は, 主観評価の収集, 主観評価の分析, 評価予測モデルの構築から構成される. 主観評価の収集では, 同じ参加者に衣装変更前後のキャラクターを評価してもらい, 衣装によってその人が受ける印象がどのように変化したかを求める. 得られた印象変化とギャップ萌えとの関係を分析する. さらに, 主観評価を教師値として, 元画像, 衣装変化画像およびプロフィールからギャップ萌えを予測するモデルを構築する.

主観評価は二つの段階に分けて行う. まず, 元画像とプロフィールを提示し, 参加者にキャラクターから受ける性格や雰囲気に関する各印象項目の強さを回答してもらう. 次に, 衣装変化後の画像を提示し, 同じ印象項目に加えて, ギャップ萌え, 意外性, キャラクターらしさ, 似合い, 違和感等の強さを回答してもらう. さらに, 色調, 服装ジャンル, フォーマル度, シルエット, 装飾, 露出等について, ギャップ萌えに影響したとを感じる衣装の変化を回答してもらう. 衣装変更前後で共通して回答した印象項目について, 同一参加者の評定差を求めることで, 衣装変更による印象変化を参加者ごとに数値化する.

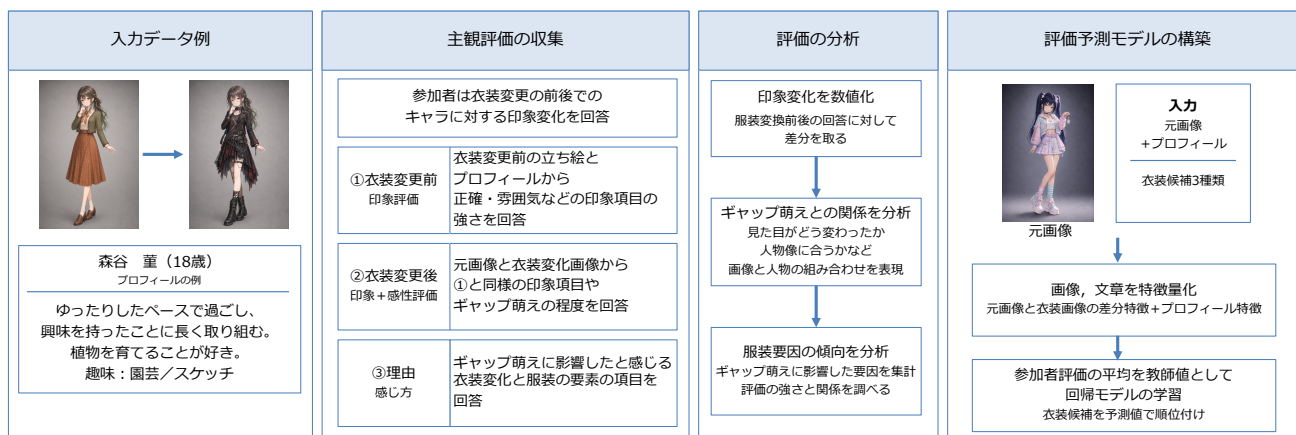


図 2 提案手法の概要。同一参加者から衣装変更前後の印象とギャップ萌え等の評価を収集し、前後の印象差とギャップ萌えとの関係を分析する。また、得られた主観評価を教師値として評価予測モデルを構築し、新しいキャラクターの衣装候補を予測・順位付けする。

主観評価の分析では、衣装変更前後で共通する各印象項目について、変更後の評定値から変更前の評定値を引いて評定差を求める。この評定差と、意外性、キャラクターらしさ、似合い、違和感等の評価を用いて、ギャップ萌え評定との関係を分析する。また、ギャップ萌えに影響した衣装要因として回答された項目の傾向を調べる。

評価予測モデルでは、元画像と衣装変化画像を事前学習済みの画像エンコーダでそれぞれ特徴量化し、両者の差分特徴を求める。また、プロフィールをテキストエンコーダで特徴量化し、画像の差分特徴と結合する。同じ画像の組に対する複数参加者のギャップ萌え評定の平均を教師値として回帰モデルを学習する。学習後は、新しいキャラクターについて複数の衣装候補のギャップ萌えを予測し、予測値に基づいて順位付けする。

### 3. 検証実験

検証には、参加者が既存作品に関する知識を持たない条件で評価できるよう、研究用のオリジナルキャラクター 10 人を用いる。各キャラクターは、全身の立ち絵と、年齢、性格、趣味等を記した短いプロフィールによって提示する。各キャラクターに印象変化の異なる 3 種類の衣装変化画像を用意し、計 30 組の元画像・衣装変化画像を評価対象とする。衣装以外の影響を抑えるため、顔、髪型、ポーズ、構図はそろえ、主に衣装を変更する。Web アンケートでは、各参加者が全キャラクターについて衣装変更前の印象を回答した後、各キャラクターについて 1 衣装ずつ、計 10 組の衣装変化を評価する。3 種類の衣装は参加者間で均等に割り当てる。

得られた主観評価については、衣装変更後と変更前の各印象項目の評定差を求め、その評定差と意外性、キャラクターらしさ、似合い、違和感等

を説明変数として、ギャップ萌え評定との関係を分析する。このとき、同一参加者による繰り返し評価とキャラクターごとの評定傾向の違いを考慮して分析する。また、ギャップ萌えに影響したと回答された衣装要因について、選択頻度やギャップ萌え評定との関係を調べる。

未知のキャラクターに対する予測性能を確認するため、9 キャラクターの 27 衣装を学習に用い、残る 1 キャラクターの 3 衣装を評価する操作を全キャラクターについて繰り返す。また、衣装変化画像のみを用いる条件、元画像を加える条件、プロフィールも加える条件を比較し、衣装変更前のキャラクター情報を考慮する有効性を検証する。予測値と主観評価との誤差に加え、3 衣装の順位と主観評価による順位の一致を評価する。なお、30 組の画像による結果は、提案手法の実現可能性を確認する探索的な検証として位置付ける。

### 4. まとめ

本研究では、衣装変更前後のキャラクター印象の差からギャップ萌えの成立要因を分析し、元画像、衣装変化画像およびプロフィールからギャップ萌えを予測する枠組みを提案した。また、これらを検証するための主観評価および予測性能の評価計画を示した。現在取得中の主観評価および予測実験の定量結果と考察は、フルレングス原稿で報告する。

### 参考文献

- [1] A. Shibuya, H. Okura, A. Shoun, and N. Asou: "Male and Female Game Players' Preferences for Game Characters and Real-world Personalities in Japan," Proceedings of DiGRA 2019 Conference: Game, Play and the Emerging Ludo-Mix, 2019.
- [2] Y. Cheng and Y. Wang: "Evaluating the Effect of Outfit on Personality Perception in Virtual Characters," Virtual Worlds, Vol. 3, No. 1, pp. 21–39, 2024.